

Nama : Fahrur Rizqi
NIM : 2311102059
Kelas : IF-11-03

MODUL 1,2,3

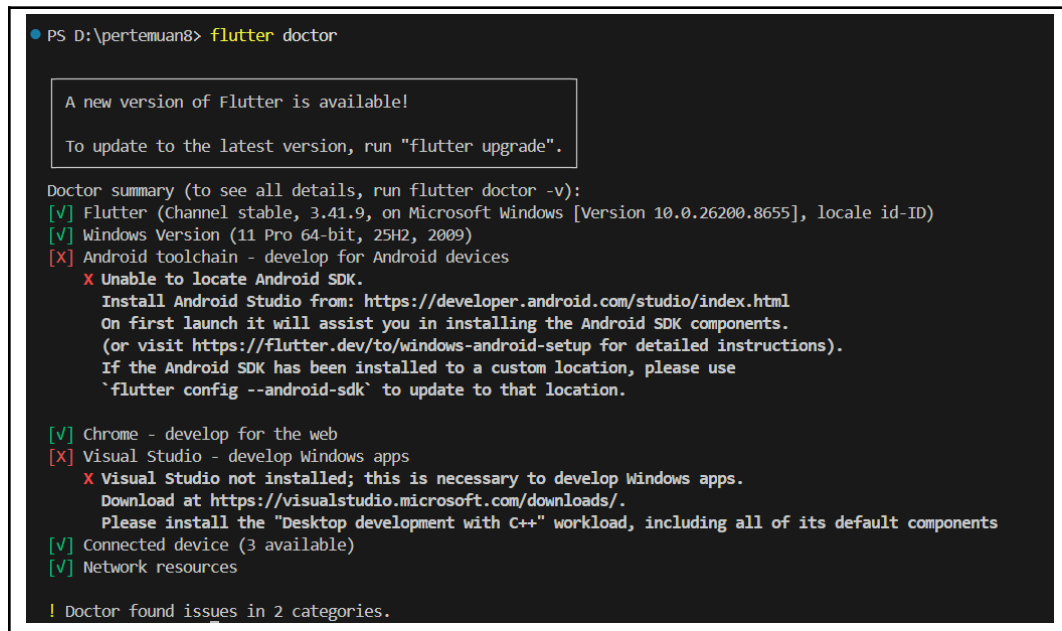
Instalasi Flutter SDK dan pengecekan environment Flutter.

1. Instalasi Flutter SDK dan Pemeriksaan Environment

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
flutter doctor
```

- b. Screenshot output



```
PS D:\pertemuan8> flutter doctor

A new version of Flutter is available!
To update to the latest version, run "flutter upgrade".

Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.41.9, on Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655], locale id-ID)
[✓] Windows Version (11 Pro 64-bit, 25H2, 2009)
[X] Android toolchain - develop for Android devices
    X Unable to locate Android SDK.
      Install Android Studio from: https://developer.android.com/studio/index.html
      On first launch it will assist you in installing the Android SDK components.
      (or visit https://flutter.dev/to/windows-android-setup for detailed instructions).
      If the Android SDK has been installed to a custom location, please use
      `flutter config --android-sdk` to update to that location.

[✓] Chrome - develop for the web
[X] Visual Studio - develop windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Connected device (3 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 2 categories.
```

- c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Perintah flutter doctor digunakan untuk memeriksa kondisi instalasi Flutter dan seluruh komponen pendukung yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Flutter SDK telah

terinstal dengan baik pada sistem operasi Windows dan dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Chrome.

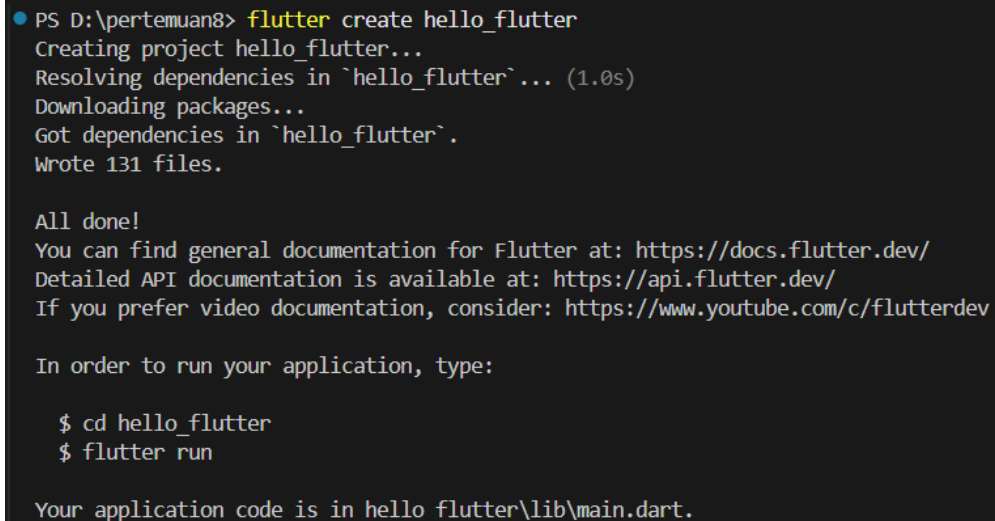
Pada output terlihat bahwa Android SDK dan Visual Studio belum terinstal sehingga pengembangan aplikasi Android dan Windows belum dapat dilakukan. Namun karena Chrome telah terdeteksi dengan status berhasil, aplikasi Flutter masih dapat dijalankan menggunakan browser Chrome sebagai media pengujian.

2. Membuat Project Flutter Baru

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
flutter create hello_flutter
```

- b. *Screenshot output*

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows the command 'flutter create hello_flutter' being executed. The output includes messages about creating the project, resolving dependencies, downloading packages, and writing files. It also provides links to Flutter documentation and instructions on how to run the application.

```
PS D:\pertemuan8> flutter create hello_flutter
Creating project hello_flutter...
Resolving dependencies in `hello_flutter`... (1.0s)
Downloading packages...
Got dependencies in `hello_flutter`.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

$ cd hello_flutter
$ flutter run

Your application code is in hello_flutter\lib\main.dart.
```

- c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Perintah `flutter create hello_flutter` digunakan untuk membuat project Flutter baru dengan nama **hello_flutter**. Saat perintah dijalankan, Flutter secara otomatis membuat struktur folder dan file yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi.

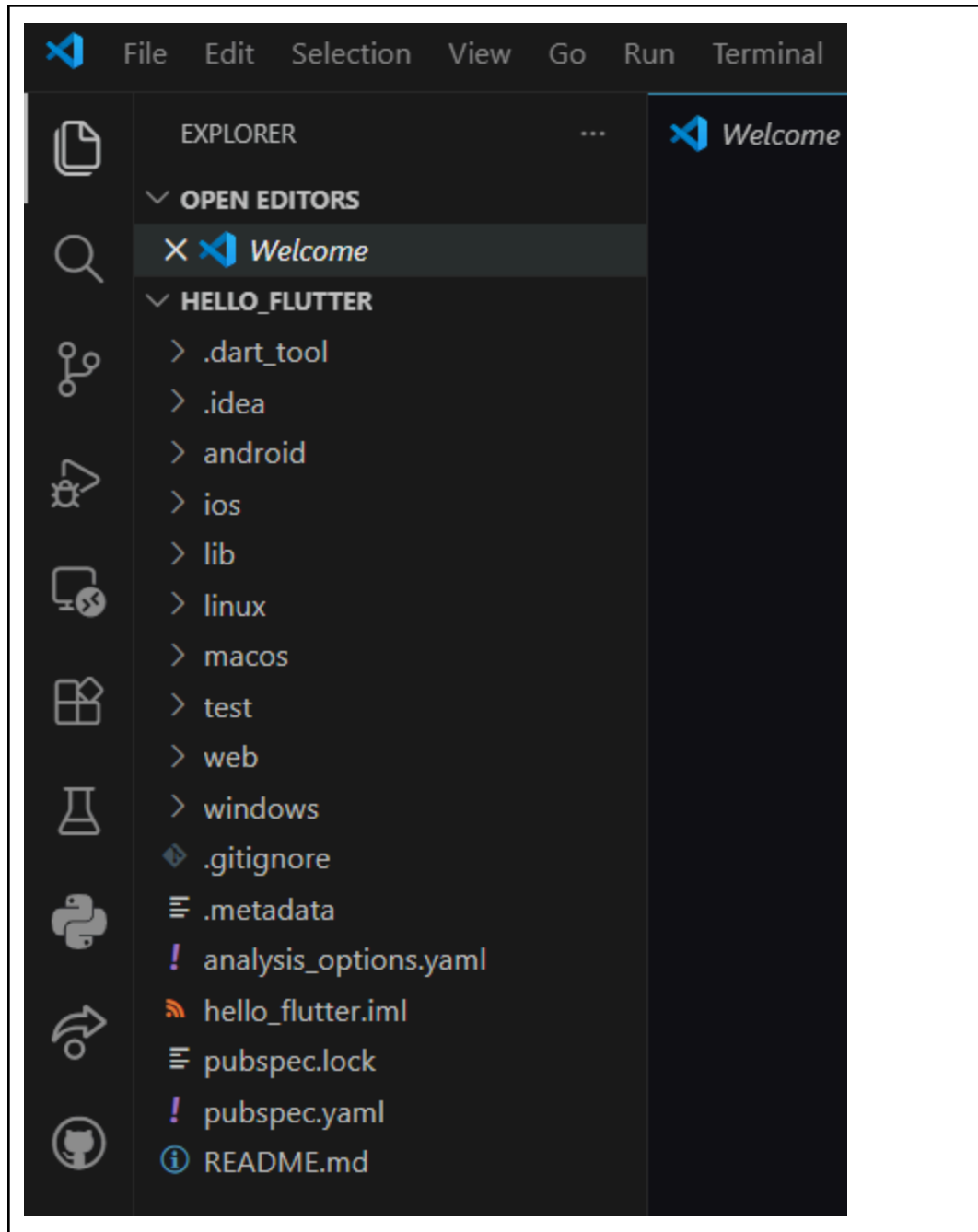
Output menunjukkan bahwa Flutter berhasil mengunduh dependensi yang diperlukan dan membuat sebanyak 131 file pendukung project. Setelah proses selesai, project siap dibuka dan dijalankan menggunakan VS Code.

3. Membuka Project Flutter di VS Code

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
cd hello_flutter  
code .
```

- b. *Screenshot output*



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Perintah `cd hello_flutter` digunakan untuk masuk ke direktori project yang telah dibuat. Selanjutnya perintah `.` digunakan untuk membuka folder project tersebut menggunakan Visual Studio Code.

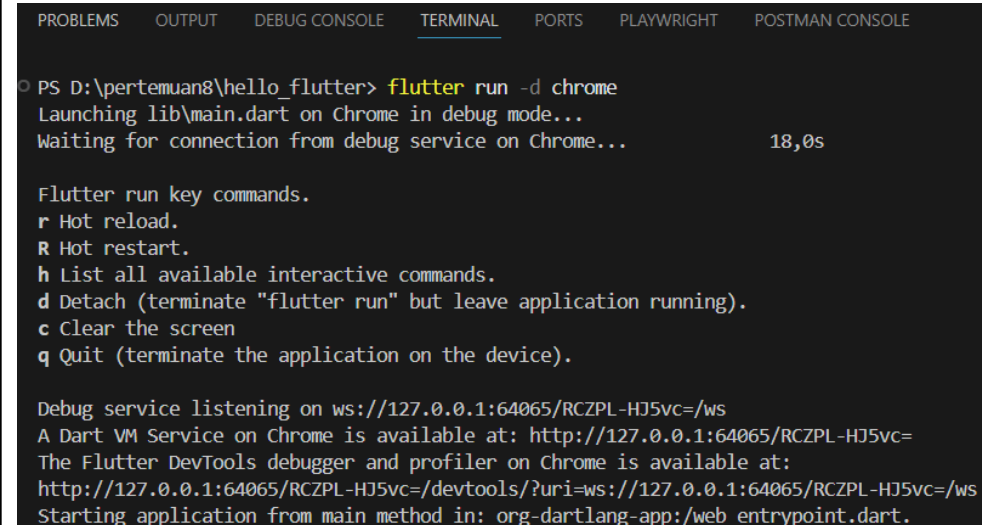
Setelah project terbuka, terlihat berbagai folder seperti lib, android, web, dan windows. Folder lib merupakan folder utama yang berisi source code aplikasi Flutter, sedangkan folder lainnya digunakan untuk konfigurasi platform yang berbeda.

4. Menjalankan Aplikasi Flutter Pertama

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
flutter run -d chrome
```

- b. *Screenshot output*

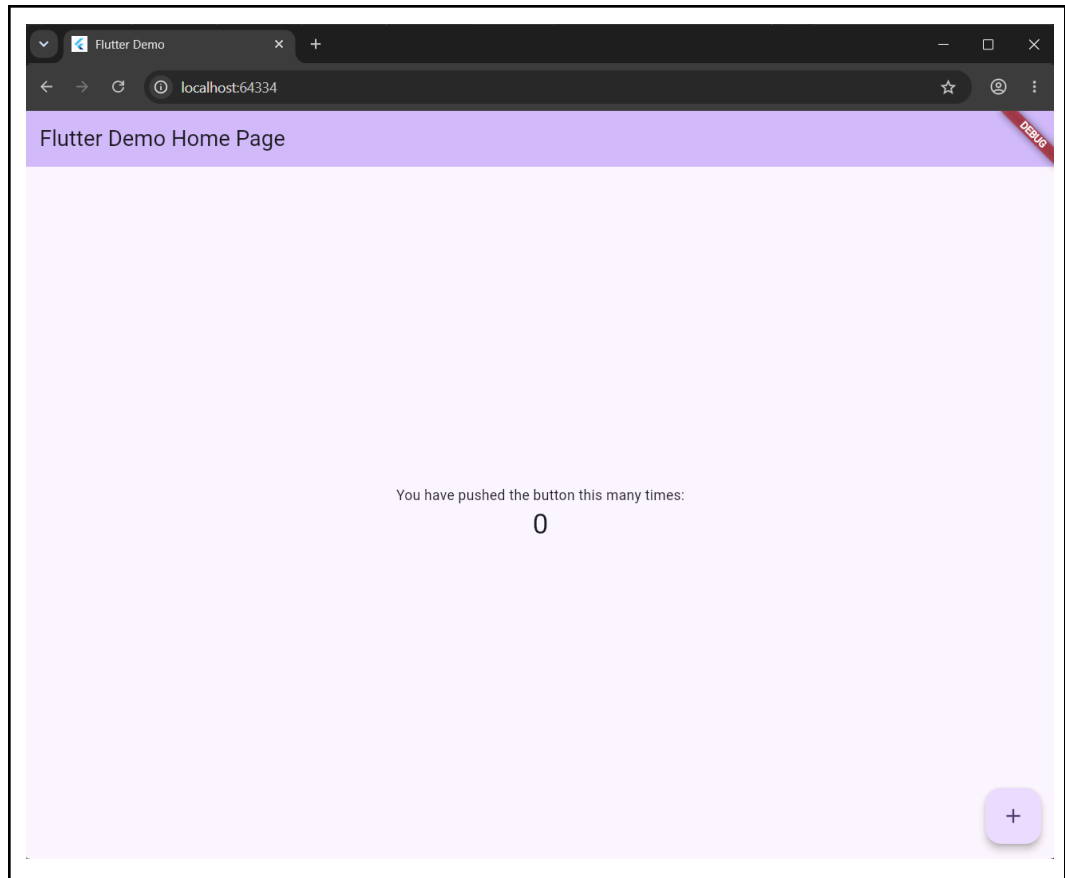


```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  PLAYWRIGHT  POSTMAN CONSOLE

PS D:\pertemuan8\hello_flutter> flutter run -d chrome
Launching lib\main.dart on Chrome in debug mode...
Waiting for connection from debug service on Chrome... 18,0s

Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).

Debug service listening on ws://127.0.0.1:64065/R CZPL-HJ5vc=/ws
A Dart VM Service on Chrome is available at: http://127.0.0.1:64065/R CZPL-HJ5vc=
The Flutter DevTools debugger and profiler on Chrome is available at:
http://127.0.0.1:64065/R CZPL-HJ5vc=/devtools/?uri=ws://127.0.0.1:64065/R CZPL-HJ5vc=/ws
Starting application from main method in: org-dartlang-app:/web_entrypoint.dart.
```



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Perintah `flutter run -d chrome` digunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter pada browser Google Chrome. Parameter `-d chrome` menunjukkan bahwa perangkat target yang digunakan adalah browser Chrome.

Saat perintah dijalankan, Flutter akan melakukan proses kompilasi source code, menghubungkan aplikasi dengan browser, dan menampilkan hasilnya secara langsung. Jika proses berhasil, browser Chrome akan terbuka dan menampilkan aplikasi Flutter bawaan yang berisi halaman "Flutter Demo Home Page".

Pada tampilan aplikasi terdapat sebuah angka penghitung (counter) yang bernilai 0 dan tombol tambah (+) di bagian kanan bawah. Ketika tombol tersebut ditekan, nilai counter akan bertambah satu setiap kali tombol

diklik. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Flutter berhasil dijalankan dan fitur interaksi dasar pada aplikasi dapat berfungsi dengan baik.

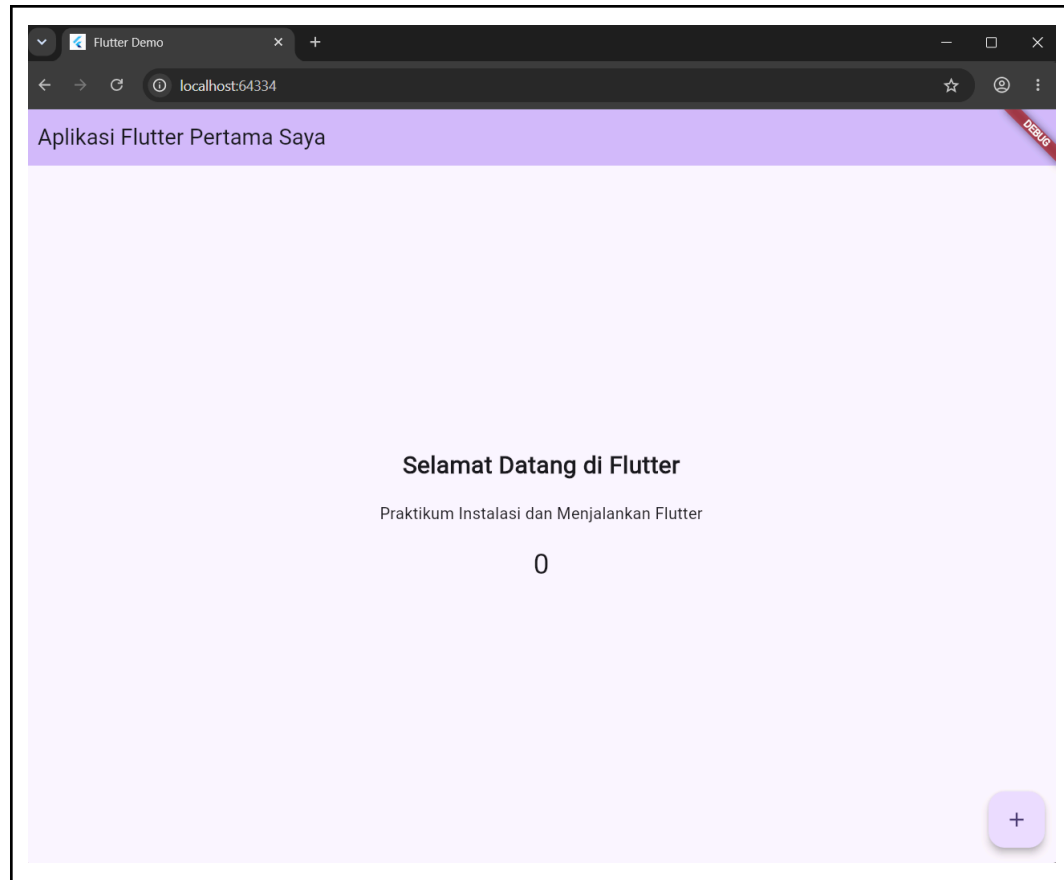
Dengan berhasilnya aplikasi ditampilkan pada browser Chrome, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengembangan Flutter telah siap digunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi selanjutnya.

5. Mengubah Tampilan Aplikasi Flutter dan Menggunakan Hot Reload

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
children: <Widget>[
  const Text(
    'Selamat Datang di Flutter',
    style: TextStyle(
      fontSize: 24,
      fontWeight: FontWeight.bold,
    ),
  ),
  const SizedBox(height: 20),
  const Text(
    'Praktikum Instalasi dan Menjalankan Flutter',
    style: TextStyle(fontSize: 16),
  ),
  const SizedBox(height: 20),
  Text(
    '$_counter',
    style: Theme.of(context).textTheme.headlineMedium,
  ),
],
```

- b. *Screenshot output*



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

File `main.dart` merupakan file utama yang digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi Flutter. Pada praktikum ini dilakukan perubahan terhadap widget `Text` sehingga aplikasi menampilkan pesan "Selamat Datang di Flutter" dan "Praktikum Instalasi dan Menjalankan Flutter".

Setelah kode disimpan, fitur `Hot Reload` digunakan untuk memperbarui tampilan aplikasi tanpa perlu menghentikan proses yang sedang berjalan. Flutter akan memuat ulang perubahan kode secara cepat sehingga hasil modifikasi dapat langsung terlihat pada browser.

Output yang ditampilkan menunjukkan bahwa perubahan pada source code berhasil diterapkan. Teks baru muncul pada halaman aplikasi, sedangkan fitur counter tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini

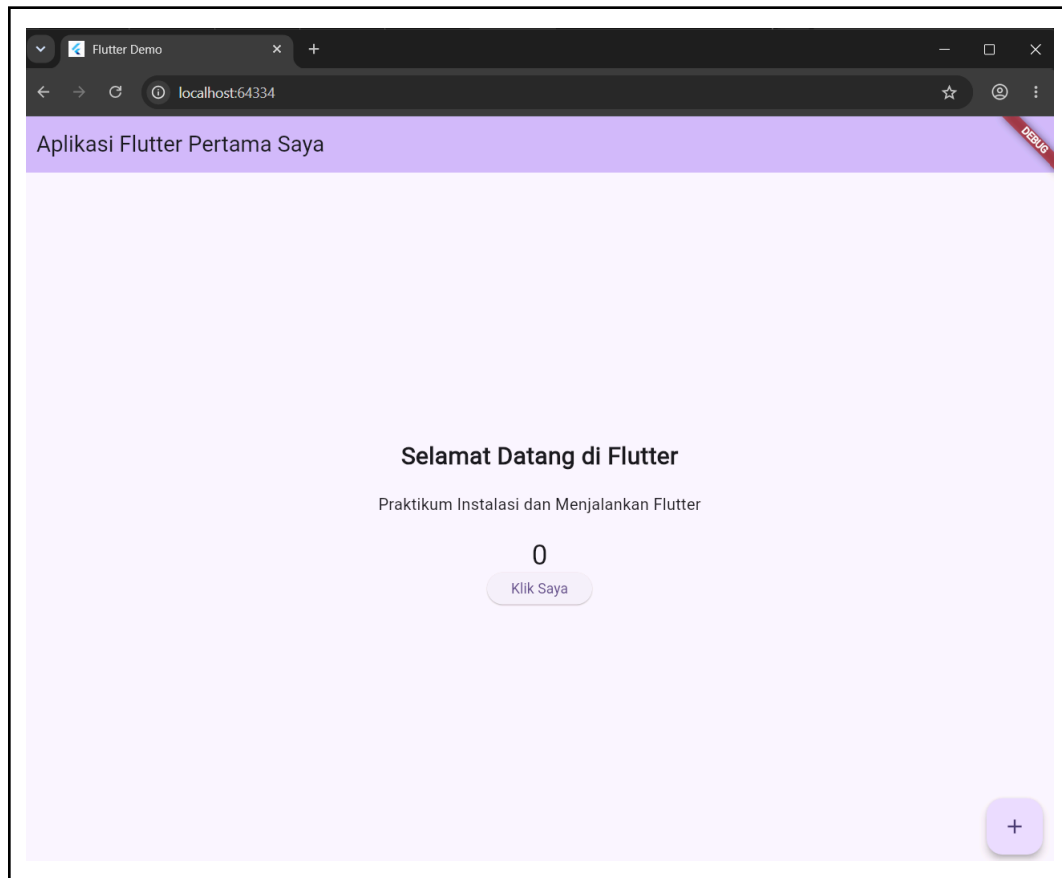
membuktikan bahwa proses pengembangan aplikasi Flutter dapat dilakukan secara cepat dan interaktif menggunakan fitur Hot Reload.

6. Menambahkan Widget Button pada Aplikasi Flutter

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
ElevatedButton(  
  onPressed: () {},  
  child: const Text('Klik Saya'),  
),
```

b. Screenshot output



- c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Widget ElevatedButton digunakan untuk membuat tombol yang dapat diklik oleh pengguna. Properti onPressed berisi aksi yang akan dijalankan saat tombol ditekan, sedangkan child berisi widget yang ditampilkan pada tombol.

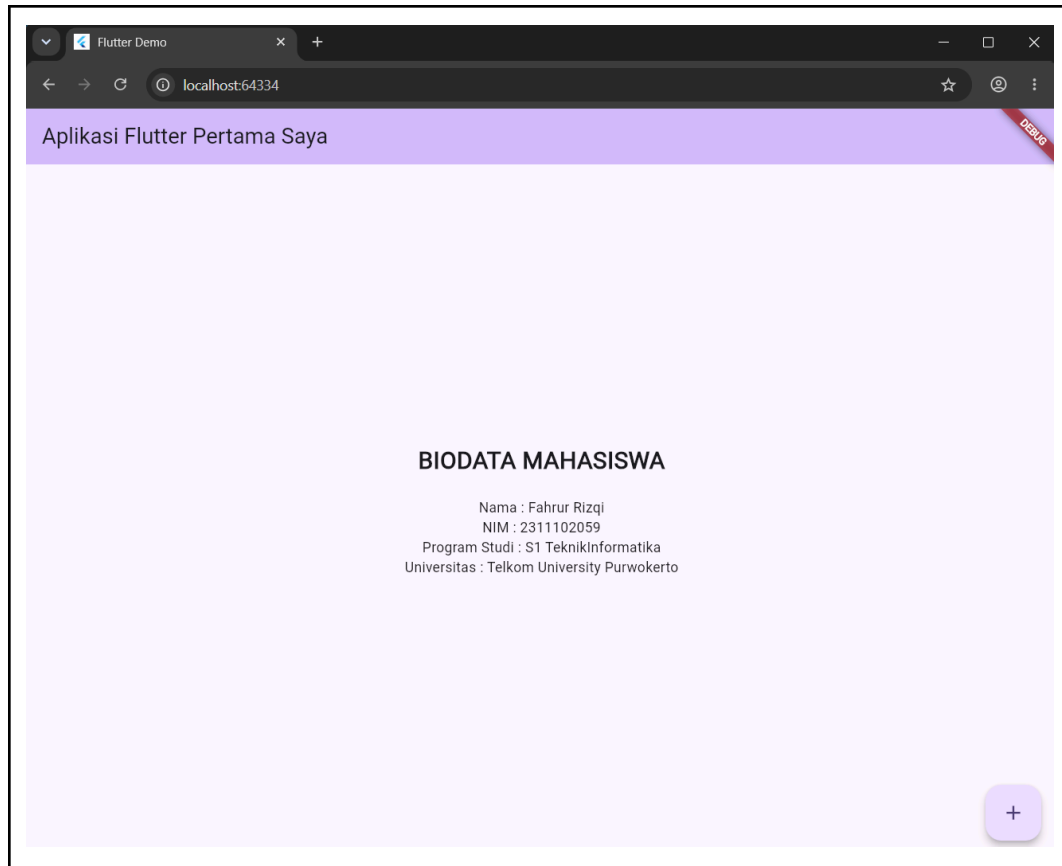
Pada praktikum ini tombol hanya menampilkan teks "Klik Saya" tanpa menjalankan fungsi tertentu. Setelah aplikasi dijalankan, tombol berhasil muncul pada halaman utama yang menandakan widget telah ditambahkan dengan benar.

7. Menampilkan Biodata Sederhana Menggunakan Widget Text

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
children: const [  
  Text(  
    'BIODATA MAHASISWA',  
    style: TextStyle(  
      fontSize: 24,  
      fontWeight: FontWeight.bold,  
    ),  
  ),  
  SizedBox(height: 20),  
  Text('Nama : Fahrur Rizqi'),  
  Text('NIM : Isi NIM Anda'),  
  Text('Program Studi : Informatika'),  
  Text('Universitas : Isi Nama Kampus'),  
]
```

- b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Widget Text digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk tulisan pada layar aplikasi. Pada praktikum ini beberapa widget Text disusun secara vertikal menggunakan widget Column sehingga membentuk tampilan biodata sederhana.

Output menampilkan identitas mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, program studi, dan universitas. Praktikum ini menunjukkan cara dasar menampilkan data statis pada aplikasi Flutter.